

통합과학 통합과학 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

통합과학 문제편

총 6 문항 · 난이도 3 단(기본·심화·킬러) · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[공통 자료]

표는 원소 A~D의 원자가 전자 수와 주기를 나타낸 것이다.(A~D는 임의의 기호)

원소	주기	원자가 전자 수
A	1	1
B	2	2
C	2	7
D	3	7

1. [기본] 위 자료에서 화학적 성질이 가장 유사한 두 원소를 옳게 고른 것은?

- ① A, B
- ② A, C
- ③ B, C
- ④ C, D
- ⑤ B, D

2. [기본] 원소 A와 C가 결합할 때 형성되는 결합의 종류와 그 특징으로 옳은 것은?

- ① 이온 결합 - 고체 상태에서 전기 전도성이 있다
- ② 이온 결합 - 액체 상태에서 전기 전도성이 있다
- ③ 공유 결합 - 전자를 공유한다
- ④ 금속 결합 - 자유 전자가 존재한다
- ⑤ 이온 결합 - 물에 녹지 않는다

3. [기본] 다음 중 산화·환원 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 어떤 물질이 산소를 얻으면 산화된 것이다.
- ② 산화와 환원은 동시에 일어난다.
- ③ 전자를 잃는 반응이 환원이다.
- ④ 철이 녹스는 것은 산화 반응이다.
- ⑤ 광합성에서 이산화 탄소는 환원된다.

4. [심화] 묽은 염산(HCl) 20mL에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 조금씩 넣었더니 10mL를 넣었을 때 완전히 중화되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 완전 중화점에서 용액은 중성이다.
- ㄴ. 중화점까지 온도는 계속 올라간다.
- ㄷ. 중화점 이후 NaOH를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. [심화] 높이 5m에서 질량 2kg의 물체를 가만히 놓았다. 지면에 도달하는 순간의 속력은? (단, 중력

가속도 $g=10\text{m/s}^2$, 공기 저항 무시)

- ① 5m/s
- ② 8m/s
- ③ 10m/s
- ④ 12m/s
- ⑤ 20m/s

6. [킬러] 마찰이 없는 곡면의 A 점(높이 8m)에서 질량 1kg 의 물체를 가만히 놓았다. 물체가 B 점(높이 3m)을 지날 때의 운동 에너지와 속력을 옳게 짝지은 것은? ($g=10\text{m/s}^2$)

- ① 30J , 약 7.7m/s
- ② 50J , 10m/s
- ③ 50J , 약 7.7m/s
- ④ 80J , 약 12.6m/s
- ⑤ 30J , 6m/s

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.